Anexo A. Planos, cableado y montaje

Este anexo reúne la documentación mecánica y eléctrica disponible del prototipo. Las imágenes A-1 a A-5 proceden del borrador de la tesis. Las piezas que faltan se indican al final, sin sustituirlas por material de otra etapa.

A.1 Chasis

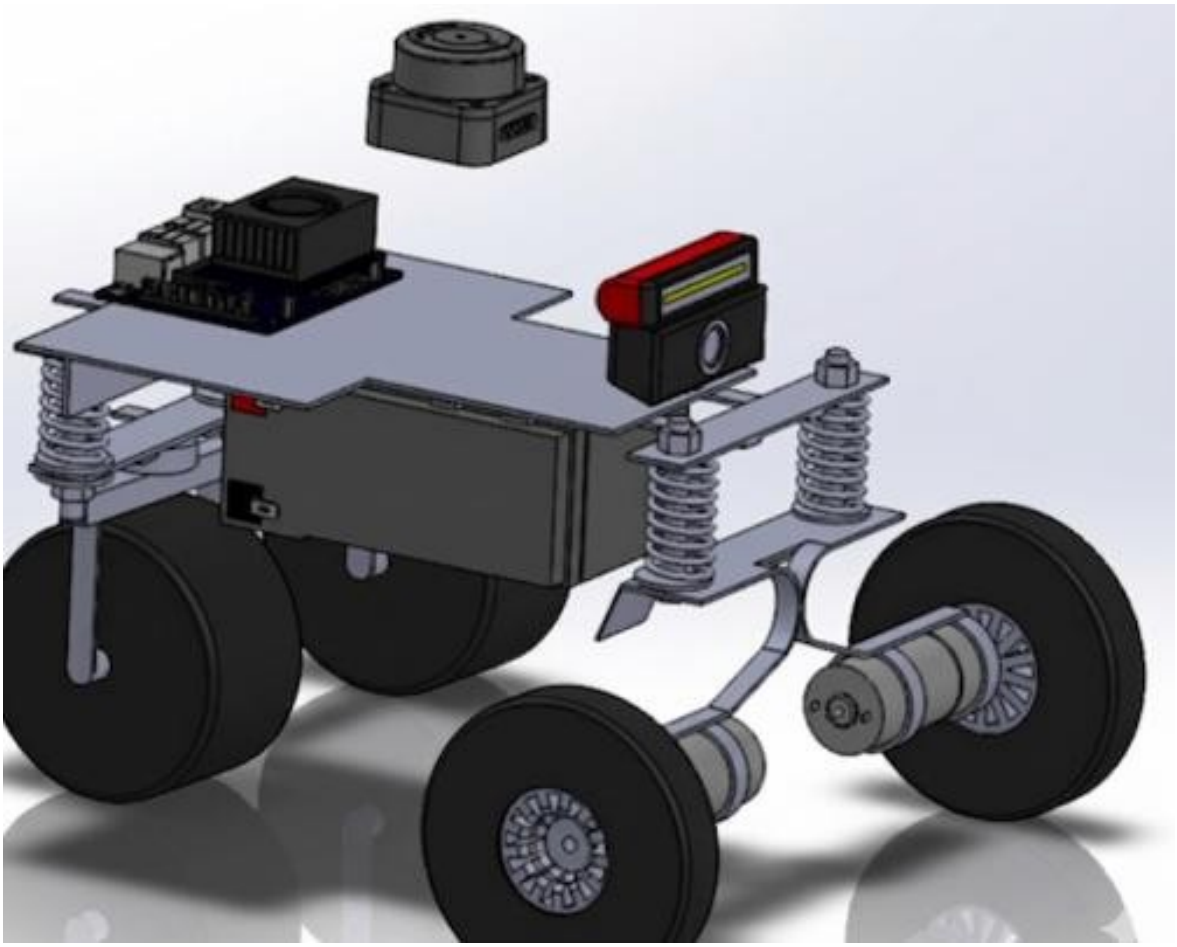


Figura A-1. Diseño CAD del robot en SolidWorks [10], vista frontal.

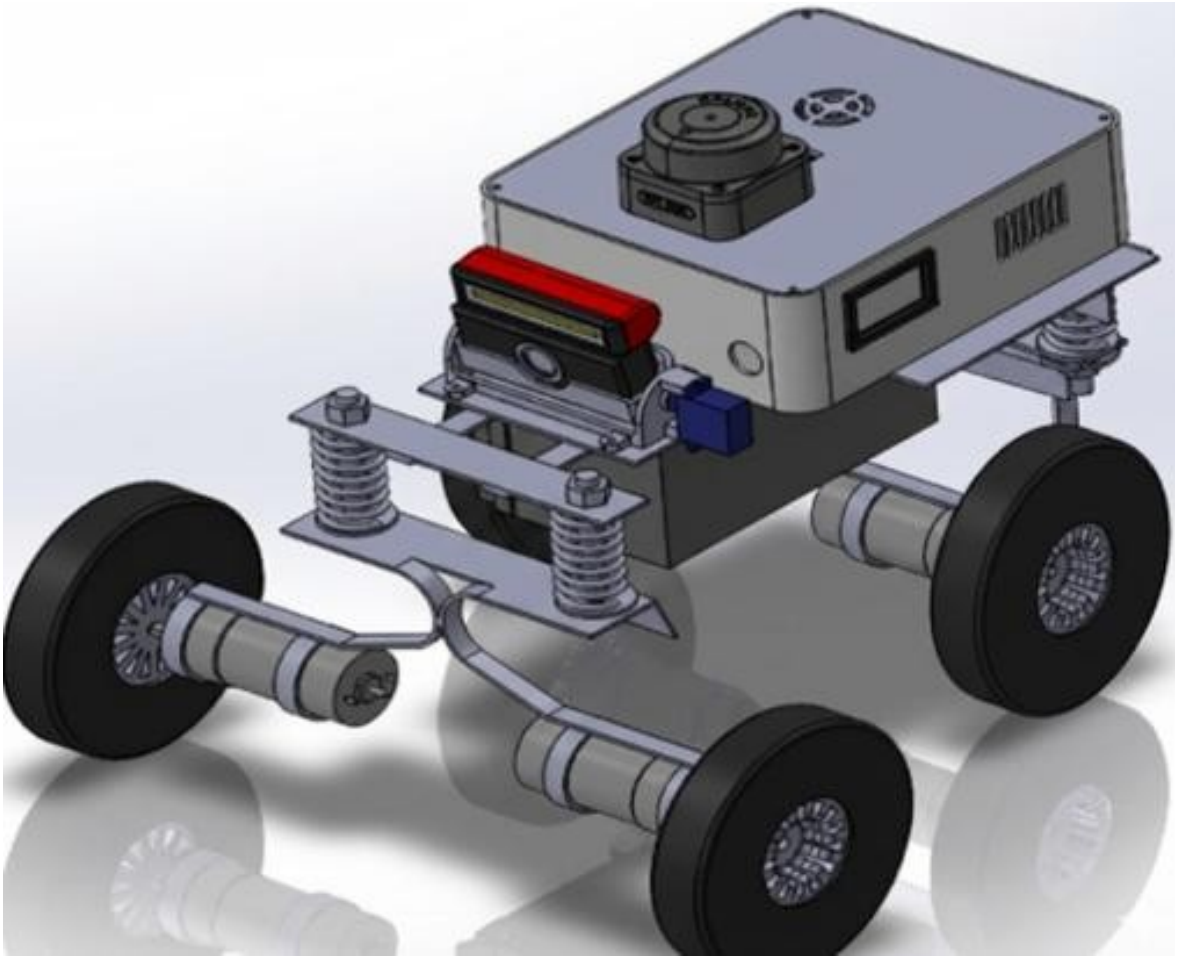


Figura A-2. Diseño CAD del robot en SolidWorks [10], vista lateral. En el borrador aparece como «prototipo construido», pero es un render CAD.



Figura A-3. Chasis metálico soldado del prototipo [10], vista inferior.

Tabla A-1. Geometría del prototipo registrada en el proyecto (`geometria_robot.py`, configuración del 20-oct-2026).

Magnitud	**Valor**
Eje delantero, fijo y con los motores más fuertes	28 cm de ancho
Módulo trasero con pivote pasivo	38 cm de ancho; giro mecánico ≈ ±20°
Batalla	37 cm
Longitud total usada por la navegación	49 cm
LIDAR	A 37,5 cm del suelo; 24 cm por delante del eje trasero
Masa y centro de gravedad	12 kg; 0,20 m (estimados, sin ficha de medición)

El borrador de la tesis da 19 cm para el ancho delantero. El operador confirmó 28 cm el 20-oct-2026. Debe unificarse en el capítulo III.

A.2 PCB y esquemático

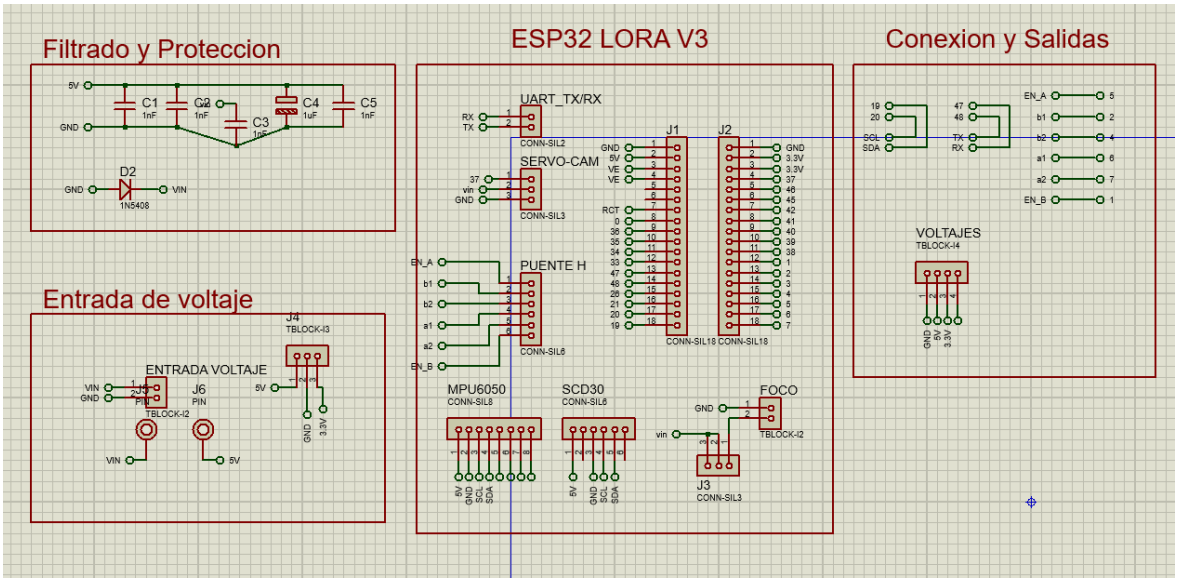


Figura A-4. Esquemático de control y distribución de señales en Proteus [10].

El esquemático y la PCB se diseñaron para una ESP32 LoRa V3 como controlador. En el robot actual, la **ESP32-C3** controla motores y servo y la Heltec V3 adquiere telemetría. Deben cotejarse con el montaje real antes de usarlos para fabricar una placa.

A.3 Cableado

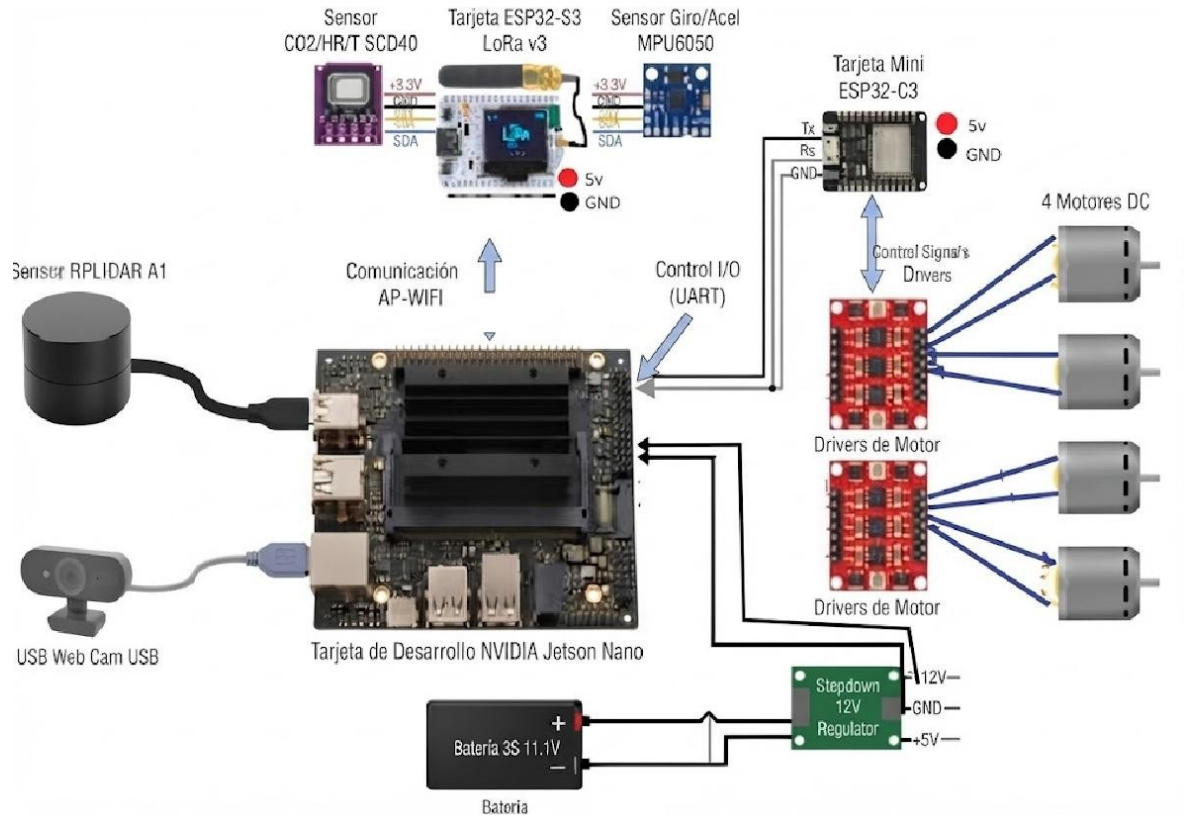


Figura A-5. Diagrama histórico de cableado del prototipo [10].

Esta figura representa una etapa anterior. Las diferencias frente al robot actual son:

Elemento	En la figura	Robot actual
Computador	Jetson Nano	Jetson Orin Nano Developer Kit
LIDAR	RPLIDAR A1	RPLIDAR C1, USB (CP2102N), 460 800 baudios
Enlace Jetson–C3	UART	USB CDC y Wi-Fi UDP (puerto 5002)
Puentes de motor	Módulos genéricos	TA6586 (entradas FI/BI por rueda)

La asignación de pines vigente está en el Anexo B. Debe prepararse un diagrama actualizado a partir del equipo instalado.

A.4 Fotografías y elementos pendientes

Elemento	Estado	Qué falta
Planos acotados del chasis	**Pendiente**	No hay en el repositorio ni archivos SolidWorks ni planos con cotas. Exportarlos del modelo CAD
Plano de la PCB (figura 38)	**Pendiente**	La figura sale en blanco en el borrador y no hay archivo Proteus ARES en el repositorio

Diagrama de cableado actual	**Pendiente**	Dibujarlo según la tabla anterior y comprobar continuidad de cada conexión
Fotos del montaje	**Pendiente**	Solo existe la foto del chasis soldado. Tomar: robot completo, electrónica, puentes TA6586, LIDAR y cámara con servo
Masa y centro de gravedad	**Pendiente**	Medir con balanza, según el protocolo de identificación mecánica del borrador